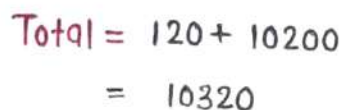


MIXTURE & ALLIGATION

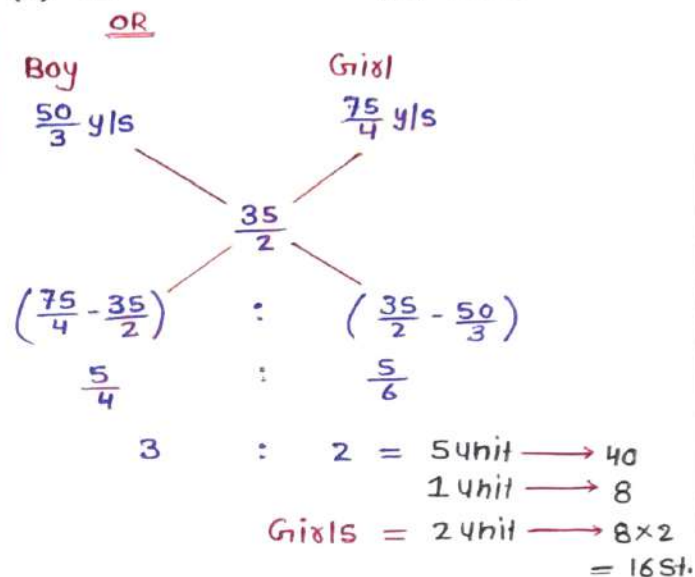
- एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रु. है। 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 रु. है। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन रु. 560 है, तो कंपनी में कामगारों की कुल संख्या ज्ञात करें।

(d) 10680



- एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66..... वर्ष है जबकि लड़कियों की औसत उम्र 18.75 वर्ष है। कक्षा के सभी 40 छात्रों की औसत उम्र 17.5 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें?

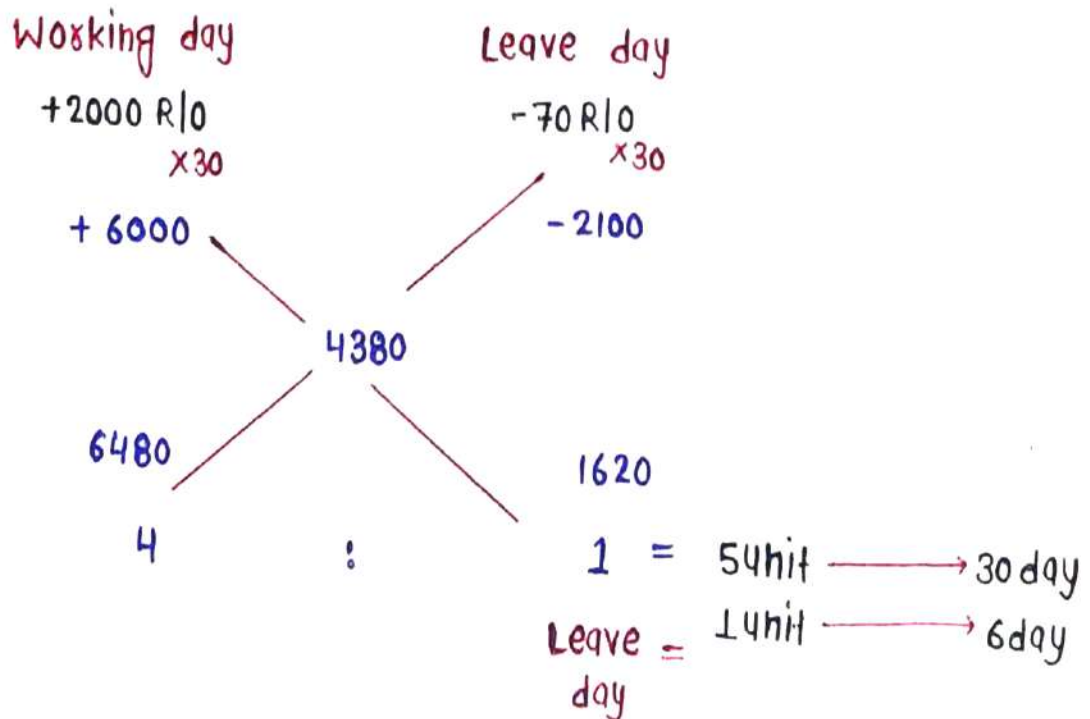
(d) N.O.T



13. A man is employed on a condition such that if he will come, he will receive Rs. 200/day. But his every leave Rs. 70/day deducted. If he will receives Rs. 4380. As a salary for 30 days find the number of day when he will not come on the work?

एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया, कि जिस दिन वह काम पर आएगा। उस दिन उसे 200 रुपये मिलेंगे। परंतु प्रत्येक छुट्टी पर 70 रुपये काट लिए जाते हैं। यदि उसे 30 दिन में 4380 रुपये का तनख्वाह मिली हो तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिस दिन वह काम पर नहीं आया?

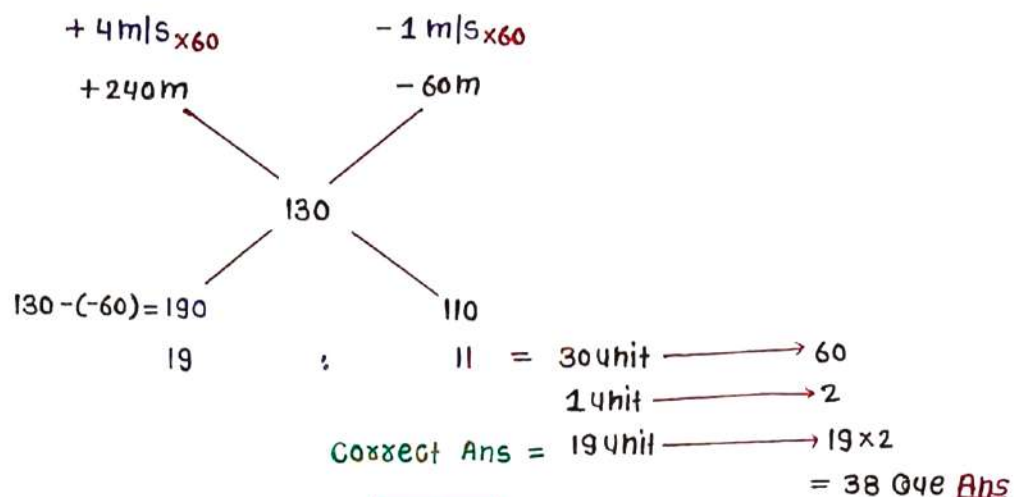
- (a) 8 (b) 6 (c) 10 (d) 12



14. In an examination, a student scores 4 marks for every correct answer and loses one mark for every wrong answer. If he answers 60 questions in all and gets 130 marks, find the number of questions he answered correctly.

एक परीक्षा में, एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक खो देता है। यदि वह कुल 60 प्रश्नों का उत्तर देता है और 130 अंक प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए।

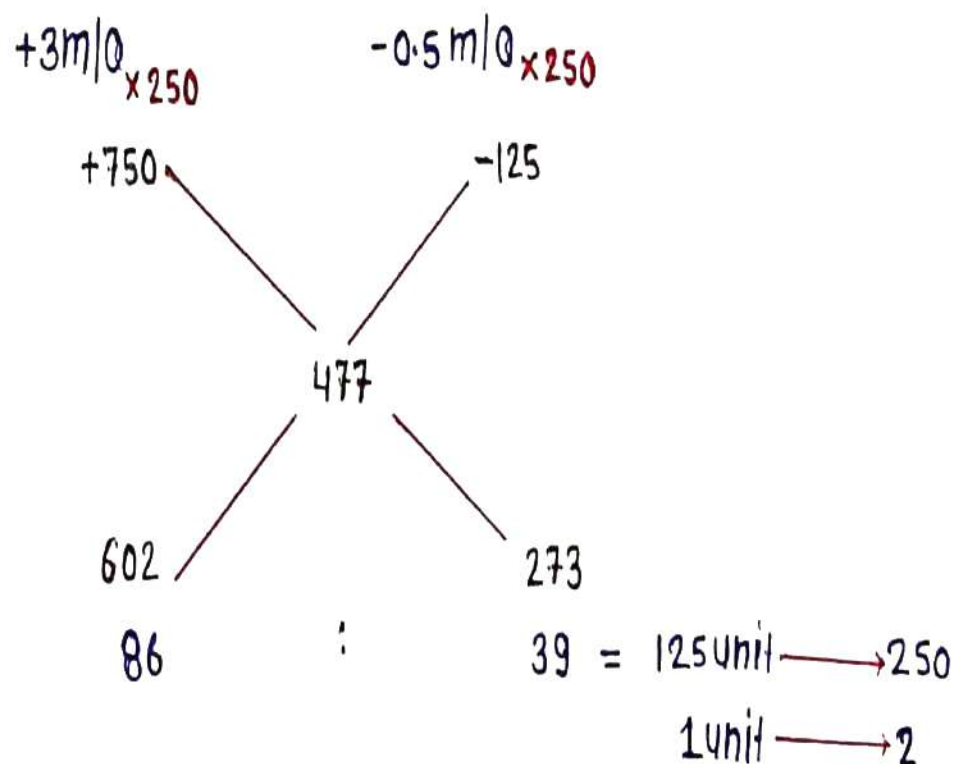
- (a) 20 (b) 25 (c) 38 (d) 30



15. A Student gets +3 marks for each right answer and -0.5 mark for each wrong answer in an exam, which consists 250 questions. If the student gets for 477 marks in the exam, find the number of wrong questions attempted by student?

एक परीक्षा में 250 प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले हों तो उसके द्वारा गलत किये गये प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो?

- (a) 87 (b) 78 (c) 88 (d) 77

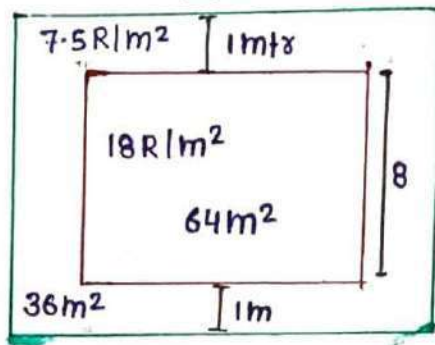


Wrong Ans. = 39 unit $\rightarrow$ 78 Que Ans

16. There is a square room of area 100 sq m. The centre of the room is covered by a square carpet and the rest of the floor is covered by oil cloths. The carpet and the cloths cost 18 and 7.5 per square metre respectively and the total cost of the carpet and oil cloth is 1422. Find the width of the oil cloth.

100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है। कमरे का मध्य भाग चौकोर कार्पेट से ढका हुआ है और शेष फर्श तेल के कपड़े से ढका हुआ है। कार्पेट और कपड़े की लागत क्रमशः 18 और 7.5 प्रति वर्ग मीटर है। कार्पेट और तेल के कपड़े की कुल लागत 1422 है। तेल के कपड़े की चौड़ाई ज्ञात करें।

- (a) 2.5 m (b) 1 m (c) 0.5 m (d) 2 m



$$\text{Area} = 100\text{m}^2$$

$$\text{Side} = 10\text{m}$$

Carpet

$$18 \text{ RS/m}^2 \times 100$$

$$1800$$

Cloth

$$7.5 \text{ RS/m}^2 \times 100$$

$$750$$

$$1422$$

$$672$$

$$112$$

$$16$$

:

$$378$$

$$63$$

$$9 = 25 \text{ unit} \longrightarrow 100\text{m}^2$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 4\text{m}^2$$

$$\text{Carpet} = 16 \text{ unit} \longrightarrow 64\text{m}^2 = \text{side} = 8\text{m}$$

$$\text{Cloth} = 9 \text{ unit} \longrightarrow 36\text{m}^2$$

$$\text{Width of cloth} = (10 - 8) \text{m}$$

$$= 2\text{m}$$

$$\text{So, } = \frac{2}{2}$$

$$= 1\text{m}$$

17. In the centre of a square room of side 10 metre, there is a square carpet and the rest of the floor is covered with cloth. If the cost of covering the full floor is Rs. 1338.50 and the price of carpet and cloth is Rs. 15/m² and Rs. 6.50/m² respectively, find the width of cloth border.

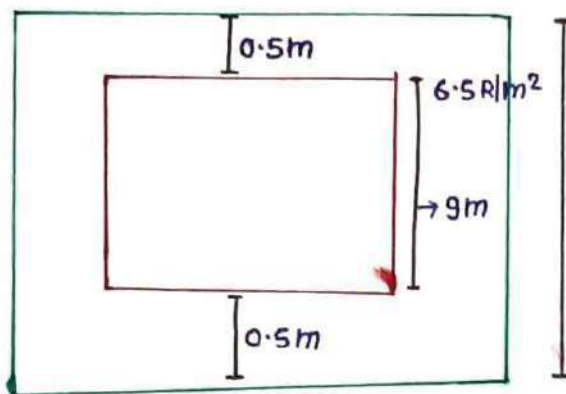
एक वर्गाकार कमरे, जिसकी भुजा 10 मीटर है, के मध्य में एक वर्गाकार कार्पेट बिछा है और बाकी बचे हुए फर्श को एक कपड़े से ढक दिया गया है। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338.50 रुपये हो और कार्पेट तथा कपड़े की कीमत क्रमशः रु. 15/मी², 6.50/मी² है, तो कपड़े की चौड़ाई ज्ञात करें।

(a) 1 metre

(b) 5.0 metre

(c) 1.5 metre²

(d) 0.5 metre



$$\text{Area} = 100\text{m}^2$$

$$\text{Side} = 10\text{m}$$

Carpet

$$15\text{ Rs/m}^2 \times 100$$

$$1500$$

Cloth

$$6.5\text{ Rs/m}^2 \times 100$$

$$650$$

$$1338.5$$

$$688.5$$

$$1377$$

$$81$$

:

$$161.5$$

$$329$$

$$19 =$$

$$100\text{ unit} \longrightarrow 100\text{m}^2$$

$$1\text{ unit} \longrightarrow 1\text{m}^2$$

$$\text{Carpet} = 81\text{ unit} \longrightarrow 81\text{m}^2$$

$$\text{Cloth} = 19\text{ unit} \longrightarrow 19\text{m}^2$$

$$\text{overall Width of cloth} = 10\text{m} - 9\text{m}$$

$$= 1\text{m}$$

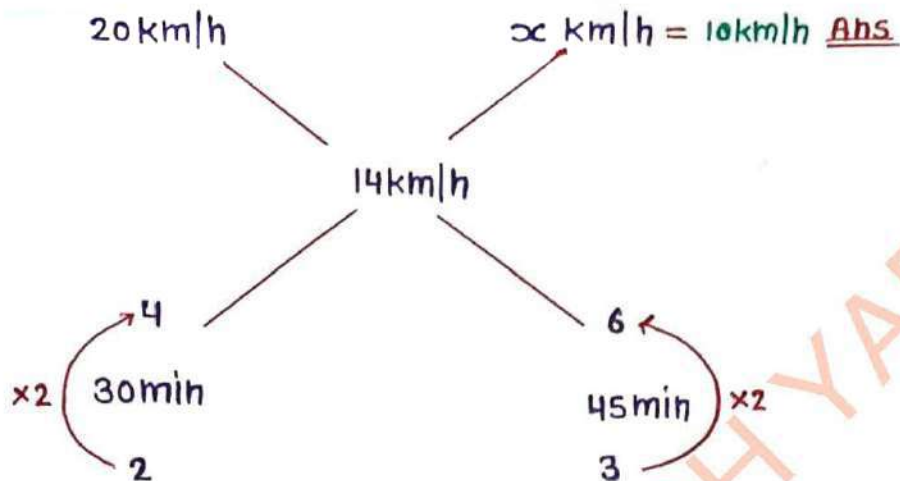
$$\text{So, Width} = \frac{1}{2}\text{m}$$

$$= 0.5\text{m}$$

18. A car travel 20 km/h for 30 min and at x km/h for 45 min. If the average speed of the car for entire journey is 14 km/h find the value of x ?

एक कार 30 मिनट तक 20 किमी/घंटा की गति से और 45 मिनट तक x किमी/घंटा की गति से चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति 14 किमी/घंटा है तो x का मान ज्ञात करें?

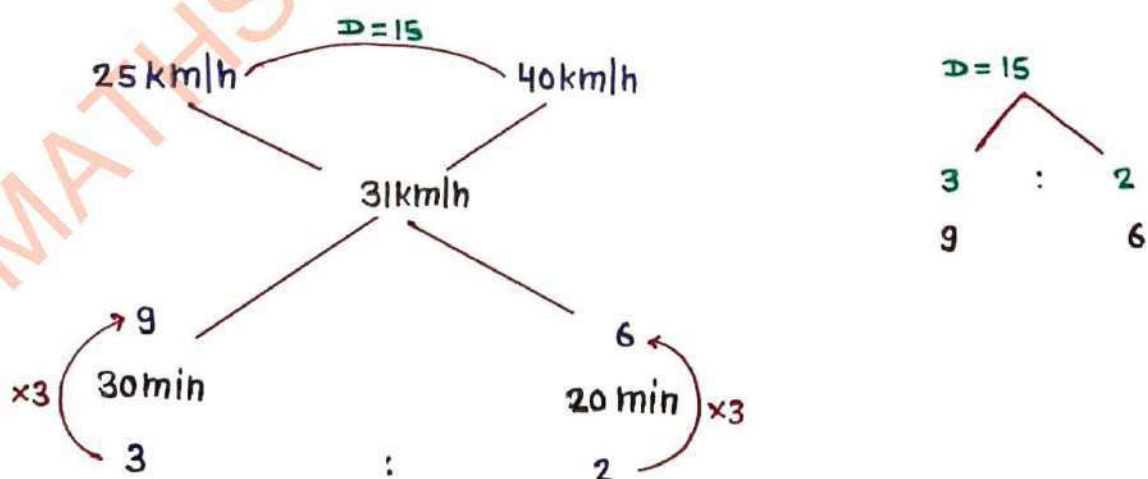
- (a) 15 (b) 18 (c) 20 (d) 10



19. Bhuvnesh travels 30 minutes at the speed of 25 km/hr. Further he travels 20 minutes at the speed of 40 km/hr. Find his average speed.

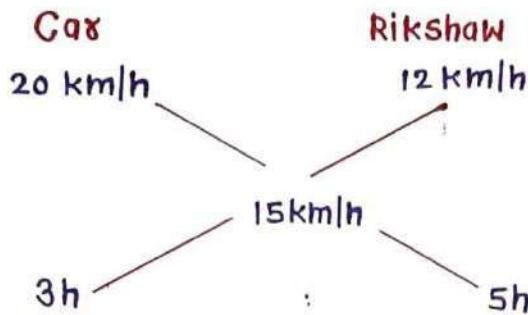
भुवनेश 30 मिनट तक 25 किमी/घंटा की चाल से और अगले 20 मिनट तक वह 40 किमी/घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें?

- (a) 25 km/hr (b) 30 m/hr (c) 31 m/hr (d) None of these



Avg. Speed = 31 km/h

20. Bhuvnesh covered 150 km distance in 10 hours. The first part of his journey he covered by car, then he hired a rickshaw. The speed of car and rickshaw is 20 km/hr and 12 km/hr respectively. The ratio of distances covered by car and the rickshaw respectively are :
 भुवनेश ने 10 घंटों में 150 किमी की दूरी तय की। अपनी यात्रा का पहला भाग उसने कार से तय किया तथा बाद में उसने रिक्शा से यात्रा की। कार तथा रिक्शा की गति क्रमशः 20 किमी/घंटा तथा 12 किमी/घंटा है, तो कार से तय की गई दूरी तथा रिक्शा से तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा?
 (a) 2 : 3 (b) 4 : 5 (c) 1 : 1 (d) N.O.T



$$\text{Avg speed} = \frac{150}{10} = 15 \text{ km/h}$$

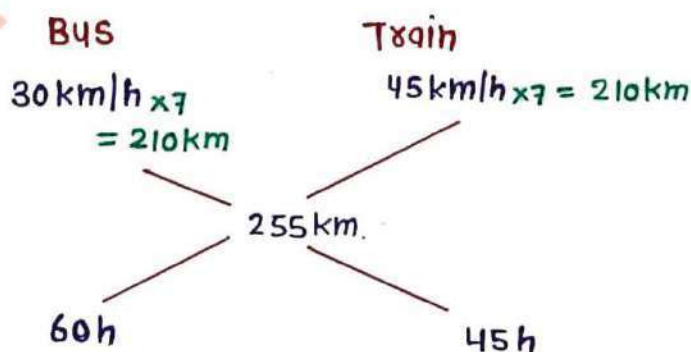
$$D = S \times t$$

$$20 \times 3 : 12 \times 5$$

$$60 : 60$$

$$\text{Distance} = 1 : 1 \text{ Ans}$$

21. A man travels 255 km in 7 hours in two stages. In the first part of the journey he travels by bus at the speed of 30 km/hr, the second part of the journey by train at the speed of 45 km/hr. What distance did he cover by bus? एक व्यक्ति दो चरणों में 7 घंटे में 255 किमी की यात्रा करता है। यात्रा के पहले भाग में वह 30 किमी/घंटा की गति से बस द्वारा, यात्रा का दूसरा भाग 45 किमी/घंटा की गति से ट्रेन से यात्रा करता है। उसने बस से कितनी दूरी तय की?
 (a) 135 (b) 145 (c) 125 (d) 120



$$4 : 3 = 7 \text{ unit} \rightarrow 7 \text{ h}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 1 \text{ h}$$

$$D = S \times t$$

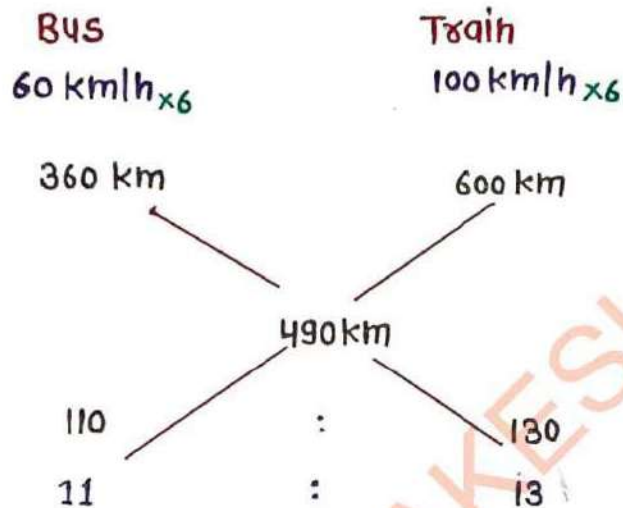
$$= 30 \times 4 \text{ h}$$

$$\text{Dist. by Bus} = 120 \text{ km Ans}$$

22. A man covers a distance of 490 km in 6 hours in two stages. In the first part of the journey, he travels by bus at a speed of 60 km/hr. In the second part of the journey, he travels by train at a speed of 100 km/hr. What is the ratio between the distances travelled by bus and train?

एक व्यक्ति दो चरणों में 6 घंटे में 490 किमी की दूरी तय करता है। यात्रा के पहले भाग में, वह 60 किमी/घंटा की गति से बस से यात्रा करता है। यात्रा के दूसरे भाग में, वह 100 किमी/घंटा की गति से ट्रेन से यात्रा करता है। बस और ट्रेन द्वारा यात्रा की गई दूरी के बीच का अनुपात क्या है?

- (a) 65 : 33 (b) 5 : 3 (c) 33 : 65 (d) 3 : 5

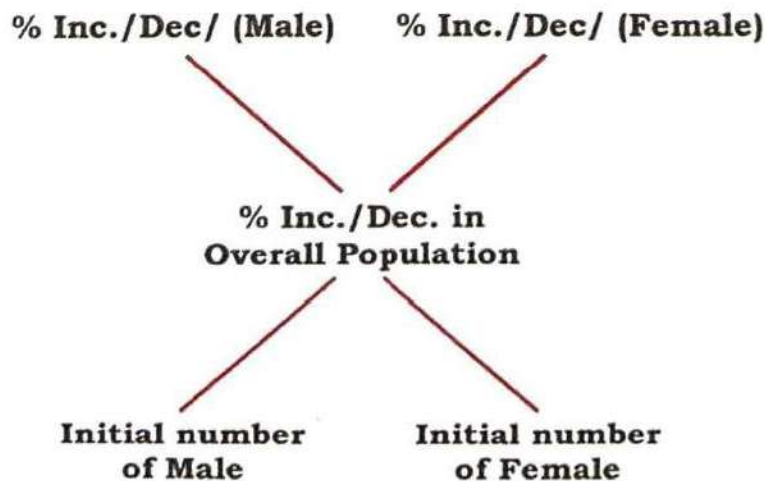


$$D = S \times t$$

$$\begin{array}{rcl} 60 \times 11 & : & 100 \times 13 \\ 66 & : & 130 \\ 33 & : & 65 \end{array} \quad \underline{\text{Ans}}$$

PERCENTAGE

TYPE-03



1. Population of a town is 12,000. If number of male increases by 7% and females increases by 10%, then the population of town would increase by 9.5%. Find the difference between male to female population living in that town?

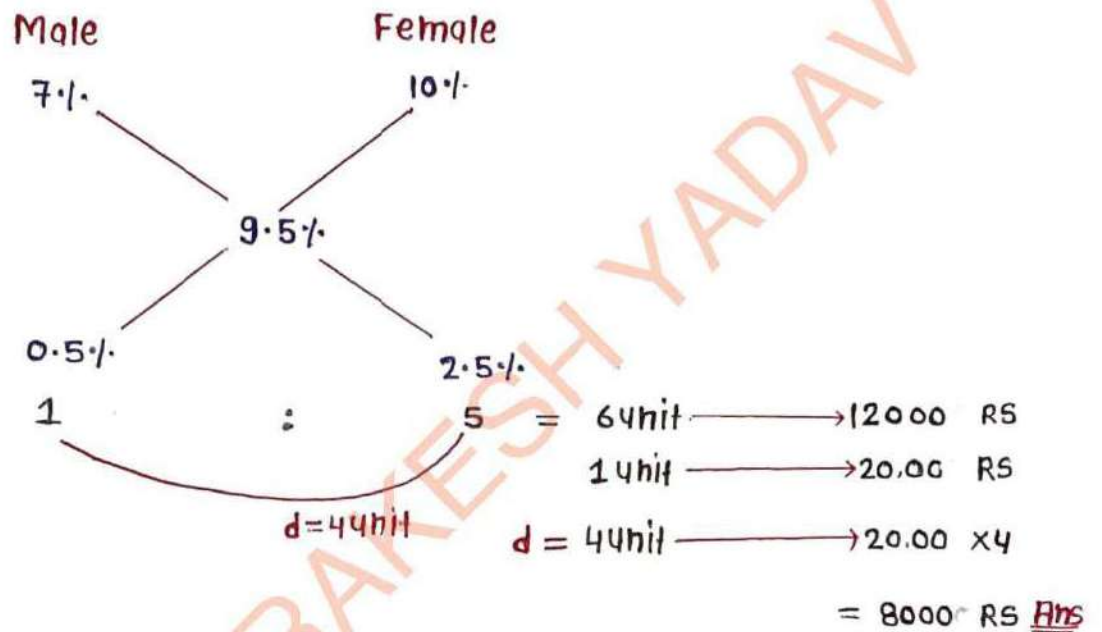
एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,00 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुषों की आबादी से महिलाओं की आबादी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए?

(a) Rs.8000

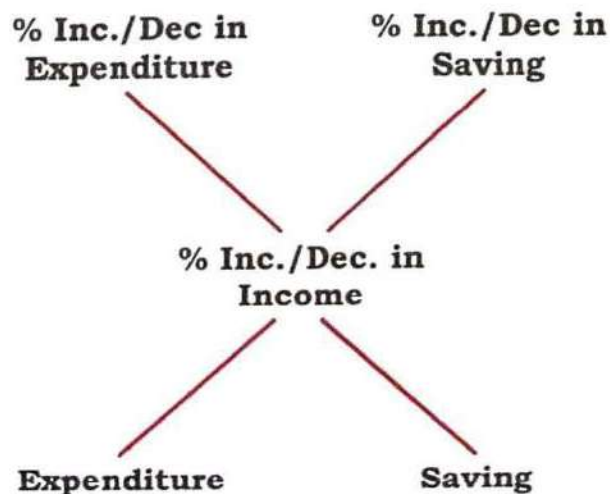
(b) Rs.5000

(c) Rs.9000

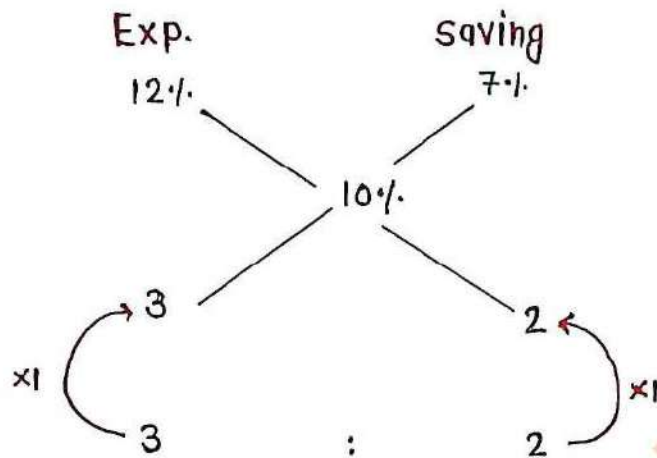
(d) Rs.3000



INCOME-EXPENDITURE & SAVING

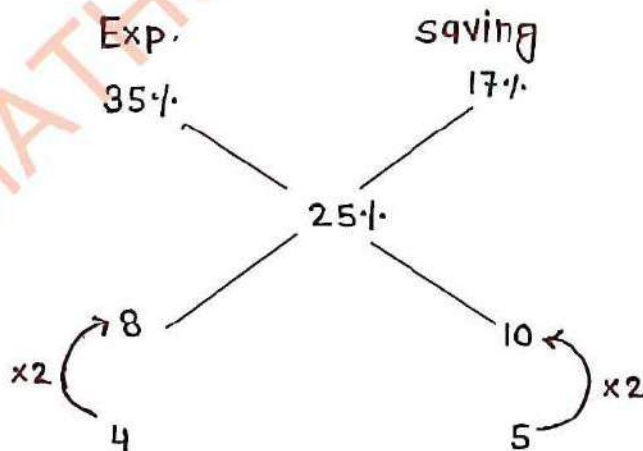


2. A person's expenditure and savings are in the ratio 3:2, his income increases by 10% and his expenditure increases by 12%. So by how much % does his savings increase?
 एक व्यक्ति की व्यय और बचत 3 : 2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि और खर्चा 12% तक बढ़ जाता है। तो कितने % तक उसकी बचत बढ़ जाती है।
- (a) 10% (b) 17% (c) 7% (d) 13%



Ans :- 7%

3. Rax's expenditure and savings are in the ratio 4 : 5. His income increases by 25% and his expenditure increases by 35%. So by how much % does his savings increase?
 रैक्स की व्यय और बचत 4 : 5 के अनुपात में है, उसकी आय में 25% की वृद्धि और खर्चा 35% तक बढ़ जाता है। तो कितने % तक उसकी बचत बढ़ जाती है।
- (a) 15% (b) 16% (c) 17% (d) 18%



Ans :- 17%

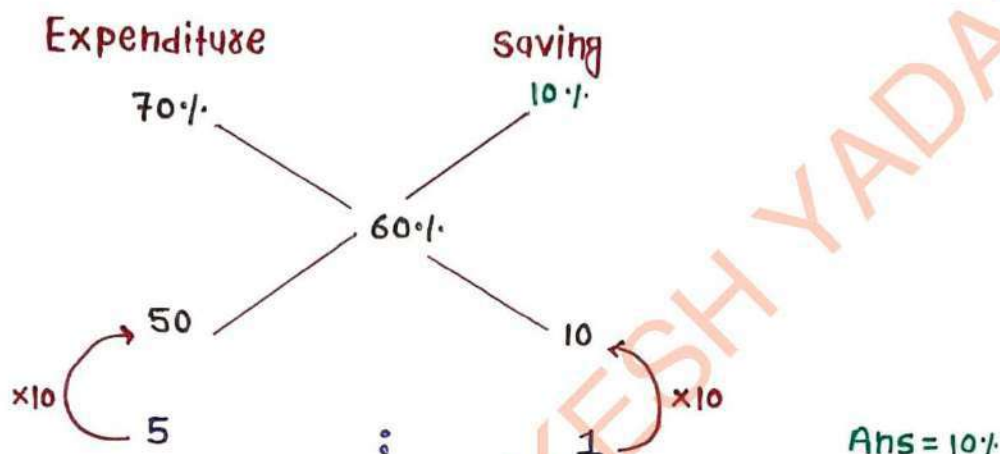
4. Abhinash's income is 20% more than his expenditure. If his income is increased by 60% and his expenditure also increases by 70%, then by how much % does his savings increase or decrease?

अभिनाश की आय उसके व्यय से 20% ज्यादा है। यदि उसकी आय को 60% बढ़ाया जाता है तथा व्यय भी 70% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई।

- (a) 15% (b) 16% (c) 10% (d) 18%

$$I = E + S$$

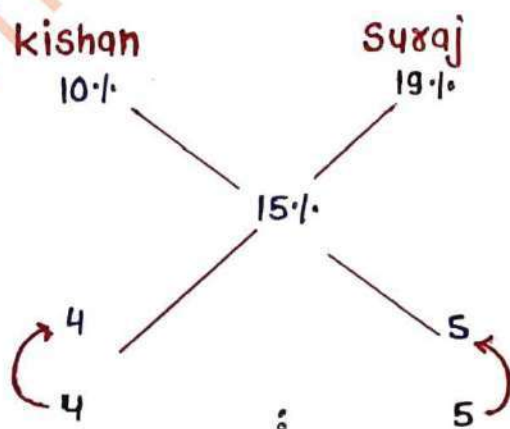
$$6 = 5 \quad 1$$



5. The weights of two friends Kishan and Suraj are in the ratio 4 : 5. Kishan's weight increases by 10%. The total weight of Kishan and Suraj increases by 15% to 82.8 kg, then by how much % did Suraj's weight increase?

दो दोस्त किशन और सुरज का वजन 4 : 5 के अनुपात में है। किशन का वजन 10% बढ़ जाता है। किशन और सुरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ 82.8 kg हो जाता है, तो सुरज का वजन कितने % बढ़ गया।

- (a) 21% (b) 19% (c) 17% (d) 22%



Ans :- 19%

6. A person possessing in Rs. 6800, lent a part of it at 10% simple interest and the remaining at 7.5% simple interest. His total income after $3\frac{1}{2}$ years was Rs. 1904. Find the sum lent at 10% rates.

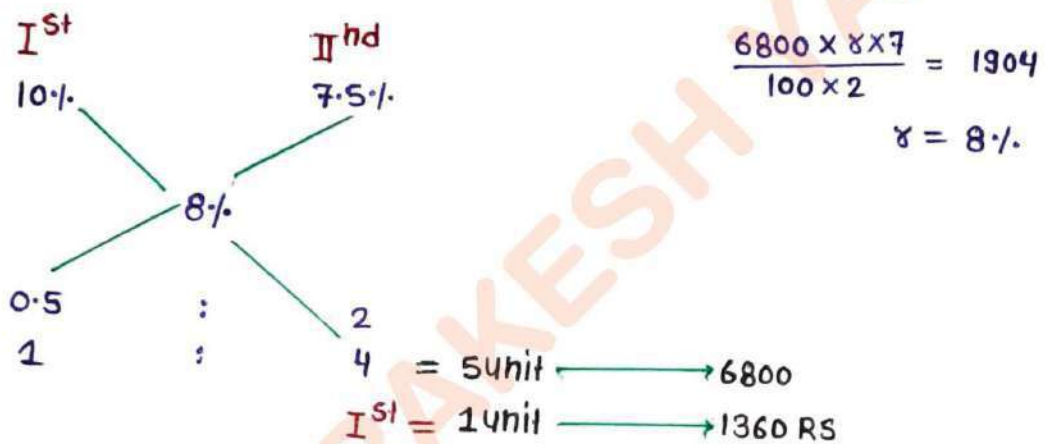
एक व्यक्ति के पास 6800 रुपये हैं। इनमें से कुछ वह 10% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है और बचे हुए रूपयों को वह 7.5% साधारण ब्याज पर कर्ज देता है। $3\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद उसकी कुल आय 1904 रुपये है, तो 10% ब्याज दर पर उसने कितने रूपयें कर्ज दिए थे।

(a) Rs. 1260

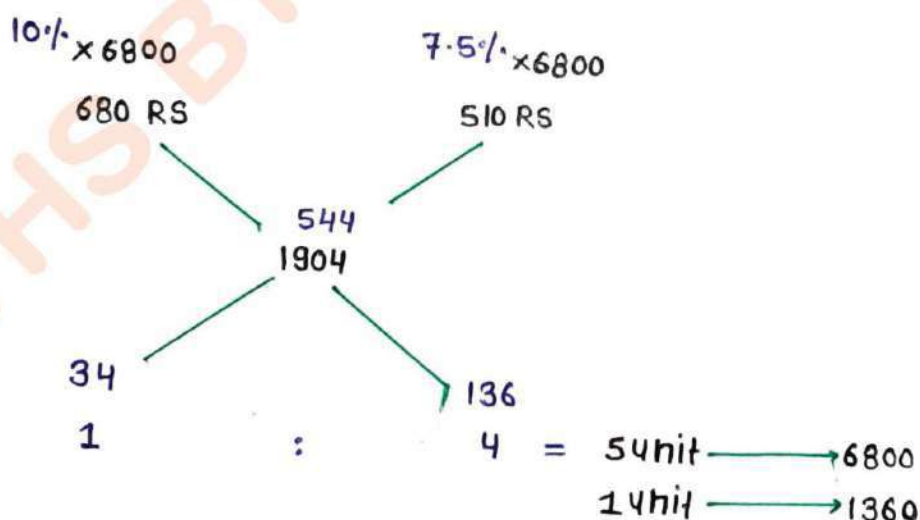
(b) Rs. 1700

(c) Rs. 1360

(d) None of these



OR



Ans: 1360

7. Some amount of Rs. 6000 was lent out at 10% per annum and the rest amount at 20% per annum and thus in 4 years the total interest from both the amounts collected was Rs. 3400. What is the amount which was lent out at 10% per annum?

6000 रुपये में से कुछ राशि को 10% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष राशि को 20% वार्षिक ब्याज पर दिया गया। 4 वर्ष में दोनों राशियों पर कुल 3400 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करे 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितनी राशि दी गई थी?

- (a) Rs. 2500 (b) Rs. 3500 (c) Rs. 3200 (d) Rs. 2800

$$\begin{array}{c}
 10\% \quad \quad 20\% \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 \frac{85}{6}\% \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 \left(20 - \frac{85}{6}\right) \quad \left(\frac{85}{6} - 10\right) \\
 \frac{35}{6} \quad \quad \frac{25}{6} \\
 7 \quad \quad 5 = 12 \text{ unit} \longrightarrow 6000 \text{ RS.} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \text{ unit} \longrightarrow 500 \text{ RS.} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 7 \text{ unit} \longrightarrow 500 \times 7 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad = 3500 \text{ RS. } \underline{\text{Ans}}
 \end{array}$$

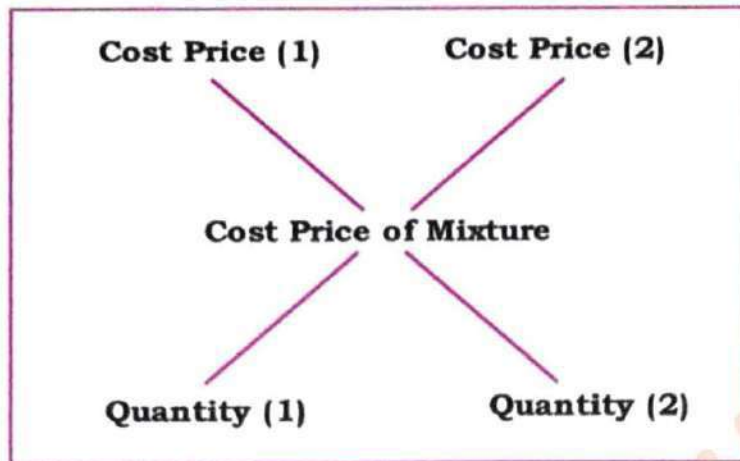
$P \Rightarrow \frac{6000 \times 8 \times 4}{100} = 3400$
 $8 = \frac{85}{6}\%$

OR

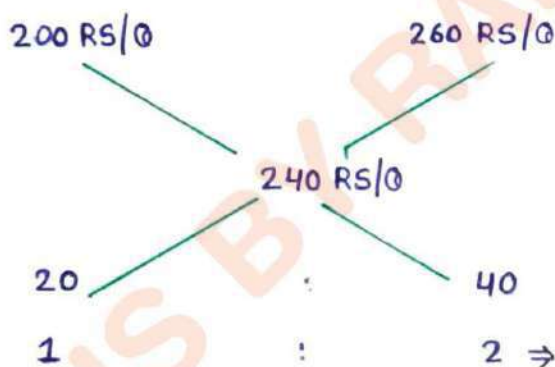
$$\begin{array}{c}
 10\% \times 6000 + 600 \quad \quad 20\% \times 6000 + 1200 \\
 \diagdown \quad \diagup \\
 850 \\
 \diagup \quad \diagdown \\
 350 \quad \quad 250 \\
 7 \quad \quad 5 = 12 \text{ unit} \longrightarrow 6000 \text{ RS.} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \text{ unit} \longrightarrow 500 \text{ RS.} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad 7 \text{ unit} \longrightarrow 500 \times 7 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad = 3500 \text{ RS.}
 \end{array}$$

$SI/485 = \frac{3400}{4}$
 $= 850$

PROFIT AND LOSS



8. A shopkeeper purchased two qualities of pulses at the rate of Rs. 200 per quintal and Rs. 260 per quintal. In 52 quintals of the second quality, how much pulse of the first quality should be mixed so that by selling the resulting mixture at Rs. 300 per quintal, he gains a profit of 25%? एक दुकानदार दो तरह की दाल क्रमशः 200 रुपये क्विन्टल तथा 260 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से खरीदता है। 52 क्विन्टल दूसरी तरह की दाल में पहली तरह की दाल कितनी मिलायी जाए कि मिश्रण को 300 रुपये प्रति क्विन्टल बेचने पर 25% का लाभ हो?
- (a) 100 quintals (b) 104 quintals (c) 26 quintals (d) None of these



$$P = 25\% = \frac{1}{4}$$

$$CP = 4 \text{ unit} \times 60 = 240$$

$$SP = 5 \text{ unit} \rightarrow 300 \text{ R/Q}$$

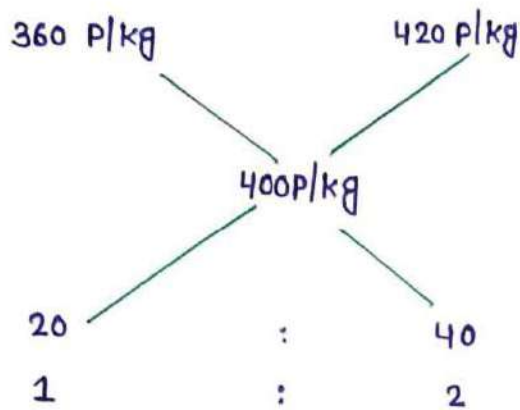
$$1 \text{ unit} \rightarrow 60 \text{ R}$$

$$2 \Rightarrow 2 \text{ unit} \rightarrow 52 \text{ Quintals}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 26 \text{ Quintals}$$

Ans = 26 Quintals

9. How many kilograms of sugar worth Rs. 3.60 per kg should be mixed with 8 kg of sugar worth Rs. 4.20 per kg such that by selling the mixture at Rs. 4.40 per kg, there may be a gain of 10%? 8 कि.ग्रा. चीनी जिसकी कीमत रु 4.20/कि.ग्रा. है। इसमें रु 3.60 कि.ग्रा. वाली कितनी कि.ग्रा चीनी मिलानी होगी कि मिश्रण को रु 4.40/कि.ग्रा. बेचने पर 10% का लाभ हो?
- (a) 6 kg (b) 3 kg (c) 2 kg (d) 4 kg



$$\text{Profit} = 20\% = \frac{1}{10}$$

$$\text{CP} = 10 \text{ unit} \times 40 = 400$$

$$\text{SP} = 11 \text{ unit} \rightarrow 440$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 40$$

$$2 \text{ unit} \rightarrow 8 \text{ kg}$$

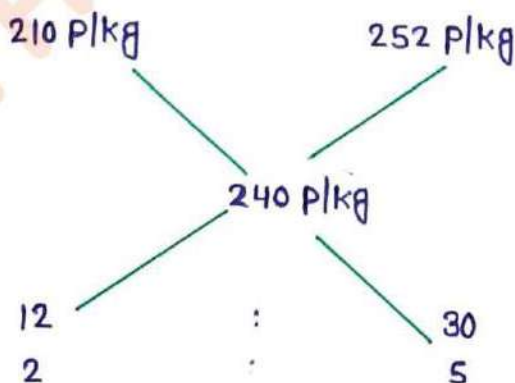
$$1 \text{ unit} \rightarrow 4 \text{ kg}$$

$$\text{Ans} = 4 \text{ kg}$$

10. A mixture of sugar is sold at Rs. 3.00 per kg. This mixture is formed by mixing the sugar of Rs. 2.10 and Rs. 2.52 per kg. What is the ratio of cheaper to the costlier quality in the mixture if the profit of 25% is being earned.

चीनी का एक मिश्रण रु. 3/किग्रा. की दर से बेचा जाता है। यह मिश्रण रु 2.10/किग्रा तथा रु 2.52/किग्रा वाली दो तरह की चीनीयों को मिलाकर तैयार किया गया है। यदि 25% का लाभ प्राप्त करना हो, तो ज्ञात करे मिश्रण में सस्ती चीनी व महंगी चीनी का अनुपात क्या होगा?

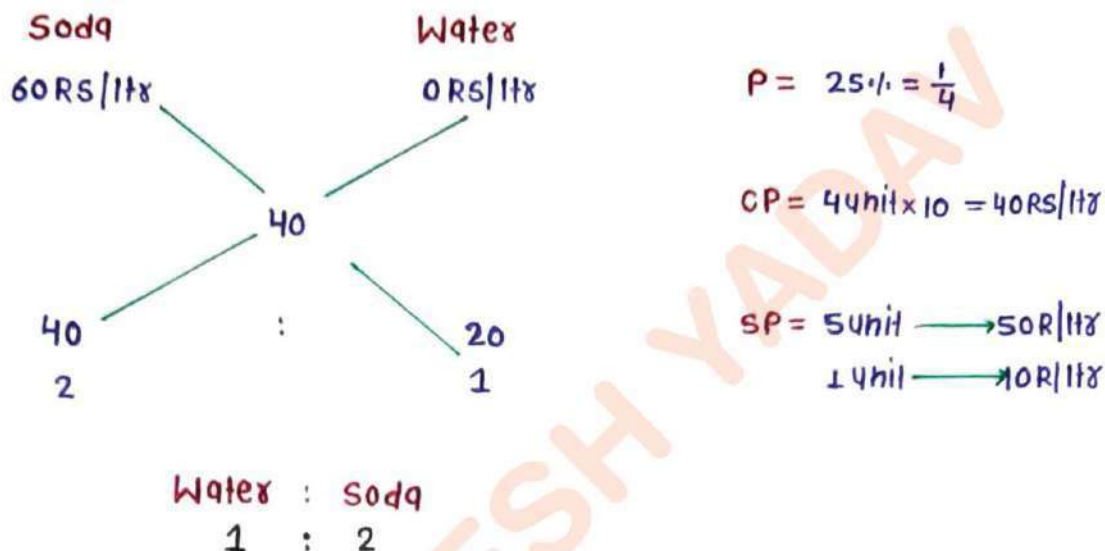
- (a) 5 : 2 (b) 2 : 7 (c) 2 : 5 (d) 15 : 8



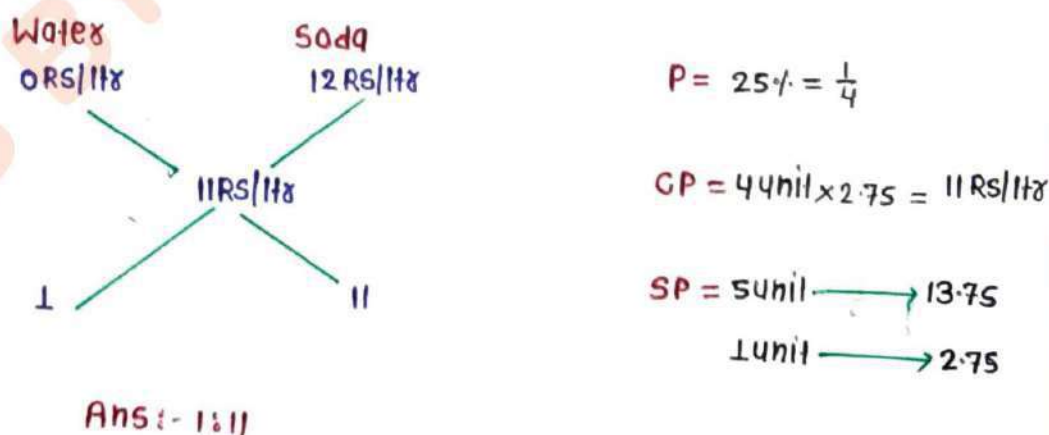
$$\text{Ans} = 2 : 5$$

11. In what ratio should freely available water be mixed with the soda worth Rs. 60 per litre so that after selling the mixture at Rs. 50 per litre, the profit will be 25%?
- सोडा का मूल्य रु 60/लीटर है। यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो, तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को रु. 50/लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो।

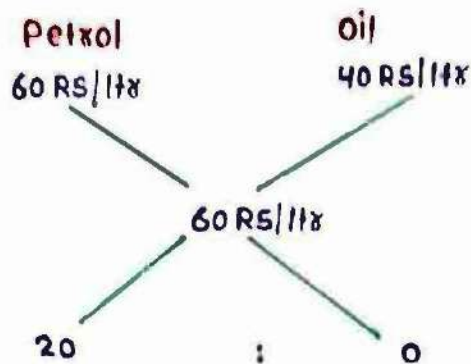
(a) 1 : 2 (b) 2 : 3 (c) 3 : 4 (d) 4 : 5



12. In what ratio should water be mixed with soda costing Rs. 12 per litre so as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at Rs. 13.75 per litre?/ पानी को रु. 12 प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को रु. 13.75/ली. बेचने पर 25% का लाभ हो?
- (a) 10 : 1 (b) 11 : 1 (c) 1 : 11 (d) 12 : 1



13. The price of petrol is Rs. 60 per litre and the price of oil is Rs. 40 per litre. In what ratio the petrol and oil be mixed such that the profit after selling the mixture at Rs. 75 per litre be 25%?/पेट्रोल का मूल्य रु. 60/लीटर तथा तेल का मूल्य 40/लीटर है। पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को रु. 75/लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो?
- (a) 1 : 1 (b) 3 : 2
(c) 5 : 1 (d) Such a mixture is not possible



$$P = 25\% = \frac{1}{4}$$

$$SP = 5 \text{ unit} \rightarrow 75$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow 15$$

$$CP = 4 \text{ unit} \times 15$$

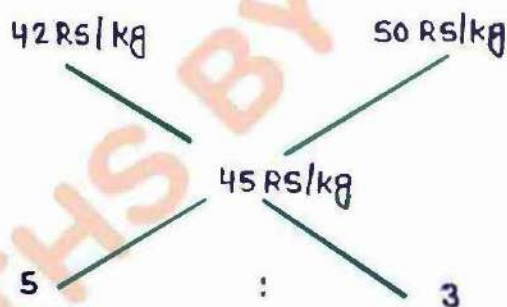
$$= 60$$

Such a mixture is not possible as only oil is added

14. How many kg of rice costing Rs. 42 per kg should be mixed with $7\frac{1}{2}$ kg rice costing Rs. 50 per kg so that by selling the mixture at Rs. 53.10 per kg, there is a gain of 18%.

रूपये 42/किग्रा. कीमत वाले कितने किग्रा. चावल को रूपये 50/किग्रा. कीमत वाले $7\frac{1}{2}$ किग्रा. चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को रूपये 53.10/किग्रा. की दर से बेचकर 18% का लाभ अर्जित किया जा सके।

- (a) 9 (b) 8 (c) $10\frac{1}{2}$ (d) $12\frac{1}{2}$



$$P = 18\% = \frac{9}{50}$$

$$SP = 59 \rightarrow 53.10 \text{ RS/ltr}$$

$$CP = 50 \rightarrow \frac{50 \times 53.10}{59}$$

$$= 45 \text{ RS/kg}$$

$$3 \text{ unit} \rightarrow \frac{15}{2}$$

$$1 \text{ unit} \rightarrow \frac{15}{2 \times 3}$$

$$5 \text{ unit} \rightarrow \frac{15 \times 5}{6}$$

$$= 12\frac{1}{2} \text{ RS/kg Ans}$$